软件需求规格说明书

Table of Contents

软件需求规格说明书 1

1 引言 1

1.1 目的 1

1.2 背景 1

1.3 术语 1

1.4 预期读者与阅读建议 1

1.5 参考资料 1

1.6 需求描述约定 1

2 项目概述 1

2.1 系统功能 1

2.2 业务描述 1

2.3 数据流程描述 1

2.4 用户的特点 1

2.5 运行环境要求 1

2.6 设计和实现上的限制 1

3 功能需求的描述 1

3.1 预约体测（FR-004，紧急） 1

3.2 取消预约（FR-005，正常） 1

3.3 免测/缓测申请与两级审批（FR-006/007/008/009，紧急） 1

3.4 排期与名额设置（FR-010，紧急） 1

3.5 名单查看与到场标记（FR-011，正常） 1

3.6 爽约封禁（FR-012，正常） 1

3.7 补测批次管理（FR-013，正常） 1

3.8 消息提醒（FR-014，正常） 1

3.9 统计报表导出（FR-015，缓）.....1
3.10 登录与个人中心（FR-001/FR-002，紧急）.....1
4 非功能需求.....1
4.1 系统性能要求.....1
4.2 系统安全及保密要求.....1
4.3 系统备份与恢复要求.....1
4.4 系统日志.....1
5 外部接口说明.....1
6 其他需求.....1
7 需求变更识别.....1
8 功能列表.....1
9 附件.....1

软件需求规格说明书

项目名称：校园体测预约管理系统（Campus Physical Test Appointment Management System, CPTA）

文件编号	QMS-PROC-RD02	版本	1.0
编写人	CuiCYun	日期	2026-10-13
评审		评审号/日期	
批准		状态	评审稿
发布范围	项目组		

修改历史

日期	版本	作者	修改内容
2026-10-13	1.0	CuiYun	根据调研结论完善需求清单，形成评审稿，完成问卷与访谈调研

1 引言

1.1 目的

本文档定义”校园体测预约管理系统”的功能需求与非功能需求，作为学生、辅导员、体测中心管理员与开发方之间达成一致的需求基线，并为后续系统设计、编码、测试与验收提供依据。

1.2 背景

a. 需开发的软件系统名称：校园体测预约管理系统）；
b. 任务提出者：软件工程课程实验老师；开发者：崔赟（1 人）；
c. 应用范围与用户：高校体测中心组织的年度学生体质健康测试，用户为全体在校生、辅导员、体测中心管理员；
d. 需求起源：现行”班级统一组织”模式存在三大痛点——排队时间长、与个人时间冲突、免测手续需线下跑多个办公室。体测中心排期依赖 Excel 手工管理，统计报表靠人工汇总。为落实错峰参测、简化免测流程、自动化统计，提出开发本系统。

1.3 术语

术语	定义
体测	学生体质健康测试，含身高体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、仰卧起坐/引体向上、800/1000米等项目
免测	因伤病等原因经审批获准不参加某项目测试
缓测	因故不能按期参测，经审批获准延期至补测批次
补测	面向缺考及缓测批准学生的追加测试批次
时段	某测试项目在某日的一个测试时间窗口（粒度为小时，可配置）
名额	一个时段内允许预约的最大人数，分项目独立设置
爽约	学生已预约但未到场且未提前24小时取消
辅导员	负责本院系学生免测/缓测材料初审的教师
体测中心管理员	负责排期、名额设置、终审与统计的管理人员

1.4 预期读者与阅读建议

预期读者	阅读建议
指导教师、需求评审人员	仔细阅读全部内容
系统设计人员（本人）	仔细阅读全部内容，重点第 2、3 章
系统测试人员（本人）	仔细阅读全部内容，重点 1.6、第 3、4、8 章
最终用户（学生/辅导员/管理员）	重点第 2 章（业务描述）与功能列表

1.5 参考资料

文档名	版本号	发表日期	来源	简称

文档名	版本号	发表日期	来源	简称
软件工程（第4版·修订版）	4	2014	人民邮电出版社	[SE教材]
软件需求规格说明书参考模版	1.0	---	课程提供	[模版]
计算机软件需求规格说明规范	GB/T 9385-2008	2008	国家标准	[国标]
实验二需求调研问卷及访谈记录	1.0	---	课程提供	[任务]

1.6 需求描述约定

1. **需求标识方法**：功能需求编号 FR-XX、非功能需求编号 NFR-XX，全局唯一，不随需求变更改变编号；
2. **跟踪颗粒度**：跟踪到功能点；
3. **优先级定义**：紧急（核心业务流程，必须一期实现）/ 正常（重要支撑功能，一期实现）/ 缓（可延后至二期）；
4. **功能描述方法**：按[模版]第3章的七要素描述——业务定义、适用用户类型、业务规则、输入、输出、业务操作流程、约束条件；
5. **界面描述规则**：界面以线框图（见附件）配合文字说明。

2 项目概述

2.1 系统功能

系统划分为四大功能模块：

```
校园体测预约管理系统
├── 预约管理模块【紧急】
│   ├── 查询测试项目与达标标准
│   ├── 查询可预约时段（FR-003）
│   ├── 预约体测（FR-004）
│   ├── 取消预约（FR-005）
│   └── 我的预约/申请记录查询
├── 免测缓测审批模块【紧急】
│   ├── 提交免测/缓测申请（FR-006）
│   ├── 辅导员初审（FR-008）
│   └── 管理员终审（FR-009）
├── 排期与场次管理模块【紧急】
│   ├── 项目与排期维护（FR-010）
│   ├── 预约名单查看与到场标记（FR-011）
│   ├── 爽约封禁管理（FR-012）
│   └── 补测批次管理（FR-013）
└── 统计与通知模块【正常】
```

```
├── 消息提醒（FR-014）
└── 统计报表导出（FR-015）
```

登录/个人信息维护（FR-001）为全模块公共功能。

2.2 业务描述

业务流程一：学生预约体测 学生登录 → 浏览项目与达标标准 → 查询可约时段（项目/日期/时段/剩余名额）→ 选择时段提交预约 → 系统校验（登录状态、爽约封禁、同时段冲突、名额余量）→ 生成预约记录、扣减名额 → 发送预约成功通知 → 开测前24小时系统提醒 → 学生到场参测 → 管理员标记到场/缺考。

业务流程二：免测/缓测申请审批 学生登录 → 填写申请类型（免测/缓测）、原因说明 → 上传医院证明 → 提交申请→ 系统通知辅导员 → 辅导员3个工作日内初审（通过/驳回须注明原因）→ 通过则转管理员终审 → 管理员终审通过 → 状态"已办结"，对应项目标记免测/缓测，学生收到结果通知；任一环节驳回，学生可修改材料重新提交。

2.3 数据流程描述

顶层数据流：外部实体（学生、辅导员、管理员）通过 Web 前端与系统交互。系统内部数据存储包括：学生信息表、测试项目表、时段名额表、预约记录表、免测/缓测申请表、通知记录表、操作日志表。主要数据流： - 学生 → 预约记录表（写入/取消/更新状态）； - 预约记录表 → 时段名额表（名额扣减/释放）； - 申请表 → 辅导员/管理员（待办流转）→ 申请表（状态更新）； - 预约记录表/到场标记 → 统计报表（导出）。

2.4 用户的特点

用户类	特点	使用频度
学生	操作能力参差不齐，主要用手机访问；体测季集中使用	每人每学期约3~5次；抢约开放瞬间并发高峰
辅导员	熟悉学生情况，审批操作需简单	体测季每周若干次，每次批量处理
体测中心管理员	排期与统计是关键操作，容错要求低	体测季每天使用

2.5 运行环境要求

- 服务器：Linux/Windows Server，JDK 17，MySQL 8.0，Tomcat 10；
- 客户端：Chrome、Edge、Safari 最新两个版本，兼容主流手机浏览器；
- 网络：校园网及公网均可访问。

2.6 设计和实现上的限制

- 必须以 B/S 架构实现，不允许纯客户端安装；
- 必须符合学校个人信息保护相关规定；
- 开发周期为一个学期，开发人力 1 人，经费为零（全部使用开源框架）；
- 须支持 Excel 格式报表导入导出。

3 功能需求的描述

3.1 预约体测（FR-004，紧急）

- **业务定义/描述**：学生自主选择测试项目与时段完成预约，是系统核心交易。
- **适用用户类型**：已登录且无封禁状态的学生。
- **业务规则**：同一学生同一时段只能约1个项目；每时段名额独立预设，约满即止；名额扣减与预约记录写入必须在同一事务中完成。
- **输入**：项目编号、日期、时段编号。
- **输出**：预约单（预约号、项目、时间地点、状态）；失败时返回明确原因（名额已满/同时段冲突/账号封禁）。
- **业务操作流程**：见2.2业务流程一。异常流程：重复提交（幂等处理，不重复扣名额）；抢约并发（数据库行锁/事务保证不超卖）。
- **约束条件/特殊考虑**：免测/缓测已批准的项目不可预约。

3.2 取消预约（FR-005，正常）

- **业务定义/描述**：学生主动释放已占名额。
- **适用用户类型**：预约状态为"已预约"的学生。
- **业务规则**：开测前24小时以外可免费取消并即时释放名额；24小时以内不可取消，缺席按爽约计。
- **输入**：预约号；**输出**：取消结果通知；名额+1。
- **业务流程**：学生发起取消 → 系统校验时间窗 → 更新预约状态为"已取消" → 释放名额 → 发送确认消息。
- **约束**：已取消的预约不可再次取消；到场标记后不可取消。

3.3 免测/缓测申请与两级审批（FR-006/007/008/009，紧急）

- **业务定义/描述**：学生在线提交免测或缓测申请并上传证明，经辅导员初审、管理员终审后生效。
- **适用用户类型**：学生（提交/查询）；辅导员（初审）；管理员（终审）。
- **业务规则**：每级审批时限3个工作日，超期系统每日提醒审批人；驳回必须填写原因；终审通过的免测学生对应项目标记"免测"，不再出现在可预约列表。
- **输入**：申请类型、原因说明、医院证明（JPG/PNG/PDF，≤10MB）。
- **输出**：申请单号、当前状态、审批意见；办结通知。
- **业务流程**：见2.2业务流程二。异常：材料不清→驳回重传；重复申请同一项目→提示已有在途申请。
- **约束**：证明材料仅申请人及当前审批人可见（NFR-005）。

3.4 排期与名额设置（FR-010，紧急）

- **业务定义/描述**：管理员维护测试项目与排期，按项目分时段设置名额上限。
- **适用用户类型**：体测中心管理员。

- **业务规则**：同一项目同一时段不得重叠；名额为正整数；已产生预约的时段只可调整名额上限且不得低于当前已约人数。
- **输入**：项目、日期、起止时间、名额上限。
- **输出**：排期日历视图；冲突提示。
- **业务流程**：新建排期 → 冲突检测 → 发布（对学生可见）。
- **约束**：径赛类项目（800/1000米）单时段容量显著小于力量类，名额需分项目独立设置（访谈结论）。

3.5 名单查看与到场标记（FR-011，正常）

- **业务定义/描述**：管理员查看任一时段预约名单并标记到场情况。
- **业务规则**：名单按学号排序，支持按学院筛选；标记"缺考"自动计入爽约次数。
- **输入**：时段编号、到场状态；**输出**：更新后的名单。
- **约束**：场次结束后24小时内应完成标记，逾期系统自动按"缺考"处理。

3.6 爽约封禁（FR-012，正常）

- **业务定义/描述**：对未到场且未取消的爽约行为自动计数并封禁。
- **业务规则**：一学期爽约累计2次 → 暂停预约权限7天；封禁到期自动解除；封禁状态在预约校验时拦截并提示。
- **输入**：缺考标记事件；**输出**：封禁记录、解除记录、学生端提示。

3.7 补测批次管理（FR-013，正常）

- **业务定义/描述**：为缺考及缓测批准学生创建专属补测批次。
- **业务规则**：补测时段仅名单内学生可见可约；名单由系统自动汇总（缺考记录+缓测批准记录），管理员可人工增删。
- **输入**：批次名称、时段、名单；**输出**：补测批次及预约链接通知。

3.8 消息提醒（FR-014，正常）

- **业务定义/描述**：系统向学生推送关键节点通知（站内消息，可选邮件）。
- **业务规则**：提醒类型含预约成功、开测前24小时、审批结果、补测安排；开测提醒在每日20:00统一推送当日及次日场次。

3.9 统计报表导出（FR-015，缓）

- **业务定义/描述**：按学院/年级/项目导出预约与到场统计。
- **业务规则**：导出 Excel 含预约人数、到场人数、缺考人数、到场率；仅管理员可用。
- **输入**：统计维度、时间范围；**输出**：Excel 文件。

3.10 登录与个人中心（FR-001/FR-002，紧急）

- 学生以学号+初始密码登录，首次登录强制改密；系统展示项目说明与达标标准；学生可查询本人预约与申请历史。

4 非功能需求

4.1 系统性能要求

- **时间特性**：常规页面响应≤3秒（NFR-001）；抢约高峰（开放后5分钟内）支持300并发，交易响应≤5秒且名额不超卖（NFR-002）；
- **精度要求**：名额为整数；时间精确到分钟；
- **系统有效性**：体测季每日7:00–23:00可用，其余时段只读；
- **容错性**：重复提交幂等处理；事务失败自动回滚；第三方通知服务不可用时不阻断主流程（消息入队重发）；
- **可扩充性**：新增测试项目、调整时段粒度无需修改代码（NFR-007）。

4.2 系统安全及保密要求

- 密码加盐哈希存储；连续5次登录失败锁定10分钟（NFR-004）；
- 全站HTTPS；会话超时30分钟；
- 权限矩阵：学生仅见本人数据；辅导员仅见本院系申请；管理员全量管理；
- 免测证明等敏感材料加密存储，仅申请人及当前审批人可见（NFR-005）；
- 登录与关键操作（审批、改名额、标记缺考）全部记入审计日志。

4.3 系统备份与恢复要求

- 预约记录、申请表每日02:00自动备份，备份保留30天；
- 备份介质：服务器本地磁盘+每周转存移动介质；
- 故障恢复时间≤4小时（NFR-003），恢复后校验数据一致性。

4.4 系统日志

- 日志内容：登录记录、操作记录、异常日志；
- 保存策略：在线保存1年，超期归档；
- 访问控制：日志仅管理员可查，不可篡改、不可删除。

5 外部接口说明

接口	类型	说明
消息通知接口	通信接口	对接学校邮件网关/短信平台发送提醒；接口故障时降级为站内消息，消息入队重发
统一身份认证接口	软件接口	对接学校统一身份认证，实现单点登录；一期采用本系统账号体系
Excel 导入导出	软件接口	报表导出与名单导入采用 xlsx 格式，兼容 WPS/Office

无特殊硬件接口。

6 其他需求

- **合规需求**：遵守《中华人民共和国个人信息保护法》，最小化收集个人信息，免测证明到期后自动清理；
- **兼容性需求**：兼容主流手机浏览器，页面自适应；
- **无障碍需求**：关键页面支持缩放，验证码提供语音替代方案（二期）。

7 需求变更识别

以下需求未来可能变化，设计时应预留扩展点：

1. 对接教务系统学籍数据（学生信息自动同步）——影响登录与名单管理模块；
2. 体测项目与达标标准调整（国家政策变化）——已通过参数化设计规避（NFR-007）；
3. 增加成绩管理模块（成绩录入、查询、复核）——本系统明确不含，若立项将独立设计；
4. 增加人脸识别/扫码签到——影响到场标记模块的输入方式。

8 功能列表

功能点	子功能	需求编号	优先级	内容描述
登录与个人中心	登录/改密	FR-001	紧急	学号+初始密码登录，首登强制改密
登录与个人中心	项目与标准查询	FR-002	紧急	展示测试项目说明与达标标准
预约管理	时段查询	FR-003	紧急	按项目/日期/时段查名额，实时显示
预约管理	预约	FR-004	紧急	同时段限约1项，约满即止，不超卖
预约管理	取消	FR-005	正常	24小时外可取消并释放名额
免测缓测	提交申请	FR-006	紧急	在线填单并上传证明
免测缓测	状态查询	FR-007	紧急	全程状态可查，各级限3个工作日
免测缓测	辅导员初审	FR-008	紧急	通过/驳回(须原因)，超期提醒
免测缓测	管理员终审	FR-009	紧急	终审通过标记”免测”
排期管理	排期与名额	FR-010	紧急	分项目分时段设名额，冲突检测
排期管理	名单与到场	FR-011	正常	查看名单，标记到场/缺考
排期管理	爽约封禁	FR-012	正常	学期爽约2次封禁7天
排期管理	补测批次	FR-013	正常	创建批次并限定可约名单

功能点	子功能	需求编号	优先级	内容描述
通知	消息提醒	FR-014	正常	预约成功/开测前24h/审批结果/补测通知
统计	报表导出	FR-015	缓	按学院/年级/项目导出Excel
性能	响应与并发	NFR-001/002	紧急	≤3秒；300并发不超卖
可靠性	备份恢复	NFR-003	紧急	每日备份，恢复≤4小时
安全	认证与会话	NFR-004	紧急	加盐哈希，5次失败锁10分钟
安全	数据保密	NFR-005	紧急	敏感材料授权可见，HTTPS
易用性	操作效率	NFR-006	正常	预约≤3步，适配手机
可维护性	参数配置	NFR-007	正常	项目/时段/名额参数化